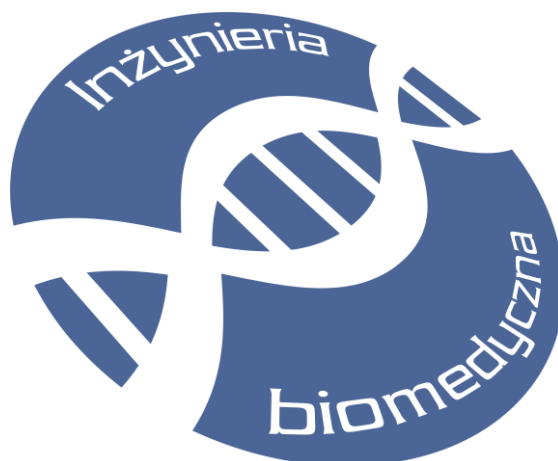




SKRYPT DO LABORATORIUM

BIOFIZYKA

ĆWICZENIE 2: Ustalenie pola widzenia człowieka

autor:

dr Brygida Mielewska

Gdańsk, 2010



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. USTALENIA WSTĘPNE

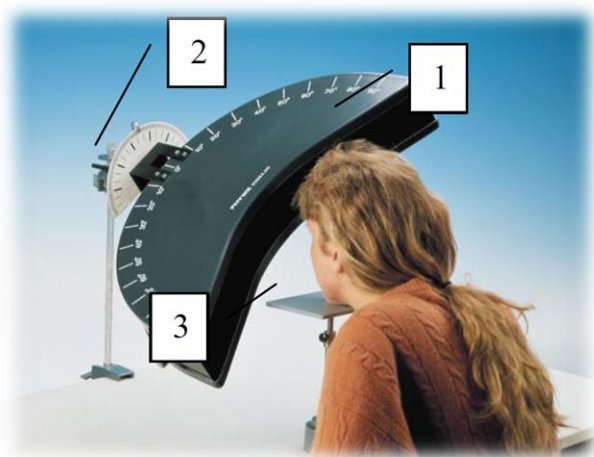
Wymagania wstępne:

Zapoznanie się z wiadomościami teoretycznymi oraz przebiegiem ćwiczenia zawartymi w instrukcji do ćwiczenia. Znajomość podstaw optyki (kurs Fizyki, sem 1,2), znajomość zagadnień dotyczących budowy i funkcjonowania zmysłu wzroku (kurs Biofizyki, sem. 3).

Cele ćwiczenia:

1. Zapoznanie studentów z problematyką odbioru fali świetlnej przez oko ludzkie, rolą czopków i pręcików w widzeniu fotonowym i skotopowym.
2. Zapoznanie studentów z problematyką dysfunkcji narządu wzroku
3. Określenie pola widzenia człowieka dla oka lewego i prawego, dla światła białego, czerwonego, niebieskiego i zielonego przy użyciu perymetru
4. Określenie położenia plamki ślepej
5. Badanie zakresu pola widzenia obuocznego
6. Analiza zebranych danych i sformułowanie wniosków

Wykaz przyrządów, materiałów i aparatury niezbędnej do przeprowadzenia ćwiczenia:



1. Perymetr
2. Podziałka kątowa
3. Statyw obrotowy

Rysunek 2. 1 Zestaw pomiarowy ćwiczenia „Ustalenie pola widzenia człowieka”

Spodziewane efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje:

- utrwalenie wiedzy z zakresu kursu fizyki (własności fali elektromagnetycznej, widmo fal elektromagnetycznych, optyka geometryczna),
- utrwalenie wiedzy z zakresu kursu biofizyki (budowa oka, bieg promieni w oku zdrowym, wady wzroku: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, widzenie barwne, krzywa czułości oka dla widzenia fotonowego i skotopowego)
- umiejętność budowy lub rozbudowy stanowiska pomiarowego, jego obsługi i przeprowadzenia pomiaru
- umiejętność oceny pola widzenia lub ewentualnych zaburzeń,
- umiejętność wskazania lokalizacji plamki ślepej na siatkówce,
- umiejętność oceny niepewności pomiarowych wielkości mierzonych bezpośrednio,
- znajomość metod określania niepewności pomiarowych przy pomiarach pośrednich,
- umiejętność czytelnej prezentacji danych w postaci wykresu w układzie biegunowym
- umiejętność interpretacji wykresu oraz wnioskowania na jego podstawie.

Metody dydaktyczne:

Pomiar bezpośrednio przez studenta - po zapoznaniu się z instrukcją, studenci (pracując w zespołach dwuosobowych) przygotowują stanowisko pomiarowe i po sprawdzeniu przez prowadzącego sposobu zamocowania przyrządów oraz ich połączenia przystępują do realizacji kolejnych punktów ćwiczenia. Ocenie podlegać będzie każdorazowo przygotowanie studenta do zajęć (w formie pisemnej lub ustnej) i realizacja zadań wyznaczonych do samodzielnego wykonania w czasie ćwiczenia (1-3pkt).

Analiza wyników bezpośrednio po wykonaniu ćwiczenia - otrzymane wyniki należy przedstawić prowadzącemu i po ich zatwierdzeniu (podpis i data na karcie pomiarowej) dokonać wstępnych przeliczeń lub prezentacji danych. Należy zastanowić się nad wielkością i źródłami niepewności pomiarowych oraz ich wpływem na badane zjawiska i mierzone wielkości.

Przygotowanie sprawozdania – w zależności od limitu czasu studenci mogą przystąpić do robienia sprawozdania lub przygotować je w przeciągu następnego tygodnia. W sprawozdaniu należy zawrzeć wyniki otrzymane podczas wykonywania ćwiczenia (podpisane przez prowadzącego) oraz ich opracowanie, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. Sprawozdanie z ćwiczenia również podlega ocenie punktowej (1-3pkt).

Zasady oceniania/warunki zaliczenia ćwiczenia

Ocenie podlegać będzie każdorazowo przygotowanie studenta do zajęć (w formie pisemnej lub ustnej) i realizacja zadań wyznaczonych do samodzielnego wykonania w czasie ćwiczenia (1-3pkt). Uzyskanie 1 pkt z odpowiedzi jest odpowiednikiem oceny dostatecznej i stanowi warunek dopuszczenia do wykonania ćwiczenia. Sprawozdanie z ćwiczenia również podlega ocenie punktowej (1-3pkt).

Wykaz literatury podstawowej do ćwiczenia:

1.	Skrypt „Biofizyka” sem 3., rdz. 3.2. (http://uno.biomed.gda.pl)
2.	Jaroszyk F. (pod red.), Biofizyka – podręcznik dla studentów, Wyd. Lekarskie PZWL 2006

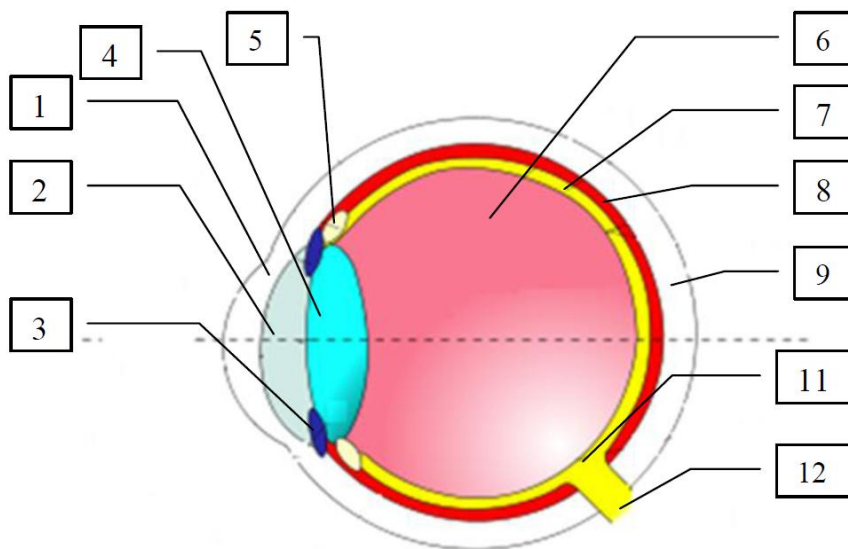
2. WPROWADZENIE DO ĆWICZENIA

2.1. WIADOMOŚCI TEORETYCZNE

2.1.1. BUDOWA OKA

Przez pole widzenia rozumiemy przedział kąta bryłowego, z którego oko rejestruje informacje przy jego nieruchomym ustawieniu i patrzeniu na wprost. Obszar ten wygodnie jest wyobrazić sobie jako półsferę (2π sr), w którego środku umieścimy źrenicę oka, a obrazujemy go na płaszczyźnie w postaci koła w układzie biegunowym. W rzeczywistości, nawet w przypadku oka zdrowego może to być obszar nieco odbiegający kształtem od przekroju kołowego, a w przypadku różnych chorób oczu lub układu nerwowego (jaskra, schorzenia neurologiczne) widoczne jest wyraźne zwężenie pola widzenia lub obecność „ciemnych plam” w polu widzenia, wskazujących na lokalne uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego, bądź dysfunkcje wyższych partii układu nerwowego). Zaburzenia pola widzenia w postaci ciemnych lub pulsujących mroczków (scotoma) charakterystyczne są także dla stanów poprzedzających bóle migrenowe.

Zanim światło dotrze do siatkówki i wywoła wrażenie wzrokowe musi zostać przetransmitowane przez tzw. ośrodki przeziernie oka. Na rys. 2.2 i w tabeli 2.1. przedstawione zostały elementy budowy oka człowieka oraz ich funkcje w procesie odbioru i przetwarzania bodźców wzrokowych.



Rysunek 2. 2 Układ optyczny oka człowieka: 1. Rogówka ($n=1.376$), 2. Komora przednia z cieczą wodnistą ($n=1.395$), 3. Tęczówka ze źrenicą, 4. Soczewka ($n=1.33-1.4$), 5. Ciało rzęskowe, 6. Ciało szkliste ($n=1.336$), 7. Siatkówka, 8. Naczyniówka, 9. Twardówka, 10. Plamka żółta, 11. Plamka ślepa, 12. Nerw wzrokowy.

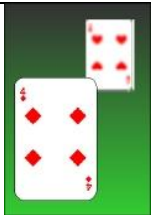
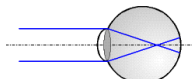
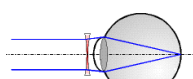
Tabela 2. 1 Elementy budowy układu optycznego człowieka i ich rola.

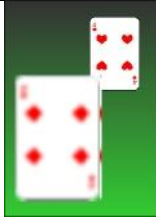
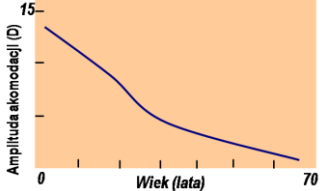
Nazwa elementu	Część	Budowa i rola
1. Rogówka	Błona włókniasta (zewnątrzna)	Twarda, ale w pełni przepuszczalna dla światła, otacza ok. 20% gałki ocznej (część przednią), załamuje światło kierując wiązkę na soczewkę; chroni przed urazami zewnętrznymi, bardzo wrażliwa na ból
9. Twardówka		Nieprzeźroczysta, otacza 80% gałki ocznej, chroni przed urazami, stanowi miejsce przyczepu mięśni gałki ocznej
3. Tęczówka ze źrenicą	Błona naczyniowa (środkowa)	Pierścień o zmiennej średnicy stanowiący przesłonę regulującą szerokość wiązki i ilość światła wpadającego do oka; zawiera barwnik decydujący o kolorze oczu
5. Ciało rzęskowe		Dobrze umięśniony pierścień otaczający soczewkę, odpowiedzialny za zmianę wypukłości soczewki podczas akomodacji
8. Naczyniówka		Mocno ukrwiona, odpowiada za odżywianie komórek oka i odprowadzanie produktów przemiany materii oraz pochłanianie nadmiaru światła
7. Siatkówka	Błona nerwowa (wewnętrzna)	Warstwa światłoczuła oka, odpowiada za odbiór wrażeń świetlnych przez komórki zmysłowe (pręciki i czopki) oraz widzenie barwne (czopki)
2. Komora przednia		Wypełniona cieczą wodnistą, ma za zadanie utrzymywanie właściwego ciśnienia w gałce ocznej
4. Soczewka		Element elastyczny dyskowatego kształtu o zmiennej krzywiznie, determinuje ostrość widzenia
6. Ciało szkliste		Przeźroczysta galaretowata substancja wypełniająca komorę wnętrza oka, zapobiega zwiotczeniu gałki ocznej
10. Plamka żółta		Najgęstsze skupisko czopków na siatkówce, położone w osi oka, miejsce najwyraźniejszego widzenia w całym oku
11. Plamka ślepa		Miejsce ujścia nerwu wzrokowego, obszar siatkówki niewrażliwy na światło (brak receptorów siatkówki)
12. Nerw wzrokowy		Wiązka włókien nerwowych przekazująca impulsy nerwowe z receptorów do kory mózgowej

2.1.2. WADY WZROKU

W przypadku oka zdrowego ostry obraz przedmiotu powstaje w stałej odległości od soczewki tj. na siatkówce (czyli w odległości $y=22\text{mm}$ od soczewki) dla przedmiotów znajdujących się zarówno w dużej odległości ($x \rightarrow \infty$) jak i bliskiej (nawet kilku cm). Jest to możliwe dzięki regulacji zdolności skupiającej soczewki za pomocą napięcia mięśni oka zmieniających promień krzywizny soczewki oka. Zdolność tę nazywamy **akomodacją**. Dzięki akomodacji możliwe jest ostre widzenie obrazów położonych zarówno z dużej odległości (soczewka najslabiej napięta, mniejsza zdolność rozdzielcza ok. 50dioptrii), jak i z odległości nawet kilku cm (dzieci – zdolność rozdzielcza nawet do 71dioptrii, soczewka mocno napięta, wyczuwalne zmęczenie mięśni oka). Typowe wady wzroku związane z nieprawidłową budową oka lub funkcjonowaniem soczewki zestawiono w tabeli 2.2.

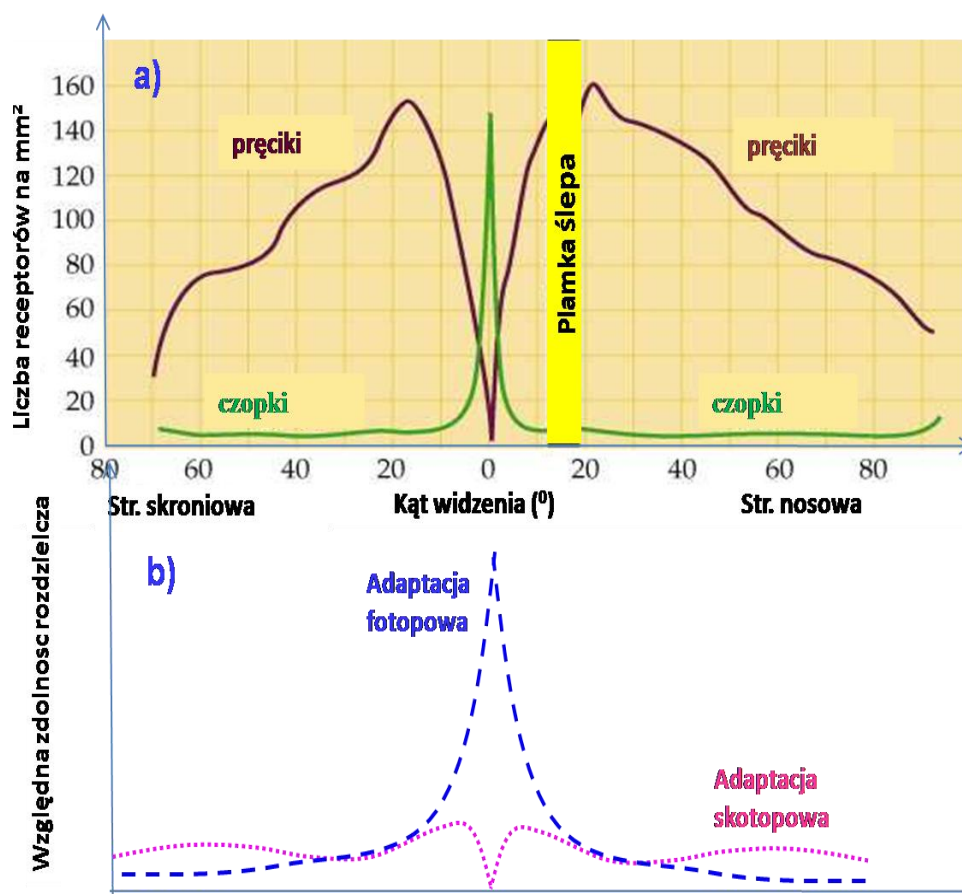
Tabela 2. 2 Najczęstsze wady wzroku.

Nazwa	Objawy	Przyczyny	Korekta
Krótkowzroczność (miopia)	Dobre widzenie tylko przedmiotów w bliskich 	Ogniskowanie wiązki przed siatkówką z powodu zbyt długiej gałki ocznej lub nadmiernego załamania światła 	Za pomocą szkieł rozpraszających (tzw. minusów) 

Dalekowzroczność (hyperopia)	Dobre widzenie tylko przedmiotów w dalekich		Ogniskowanie wiązki za siatkówką z powodu zbyt krótkiej gałki ocznej lub za małej zdolności skupiającej soczewki	Za pomocą szkieł skupiających (tzw. plusów)
Starczewzroczność (prezbiopia)	Postępująca z wiekiem nadwzroczność		Twardnienie soczewki, ograniczona wydolność mięśni oka;	Jak korekta nadwzroczności, tzw. okulary do czytania
Astygmatyzm (niezborność oka)	Niewyraźne widzenie w różnych płaszczyznach, np. inny stopień nadwzroczności w płaszczyźnie pionowej a inny w poziomej		Nieprawidłowe wysklepienie rogówki lub soczewki, nierówności powierzchni (np. po urazach)	Za pomocą szkieł cylindrycznych (Inne ogniska w płaszczyźnie pion. i poziomej)

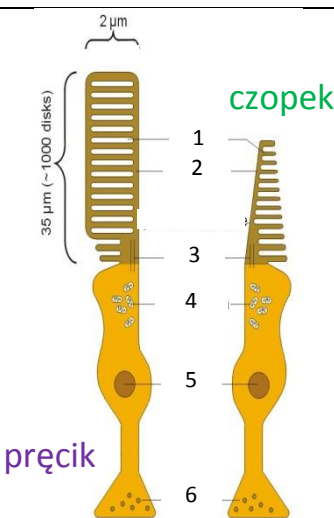
2.1.3. ODBIÓR FALI ŚWIETLNEJ I RECEPTORY ŚWIATŁA

Siatkówka posiada wielowarstwową i niejednorodną strukturę komórkową, w której elementami światłoczułymi są dwa typy receptorów: czopki i pręciki. W obu typach pod wpływem kwantów promieniowania inicjowane są reakcje chemiczne prowadzące do powstania impulsu nerwowego sygnalizującego wrażenie wzrokowe. Jednak ich gęstość w różnych częściach siatkówki nie jest jednakowa (rys. 2.3), podobnie wiele cech i funkcji, które zostały zestawione w tabeli 2.3.

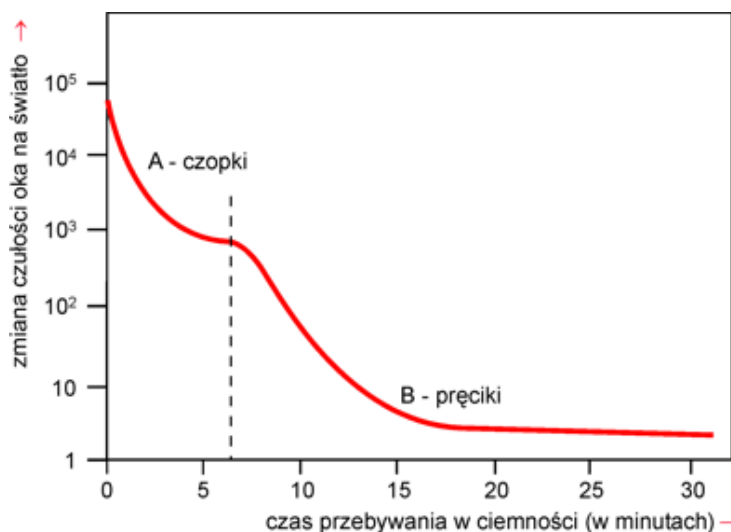


Rysunek 2. 3 (a) Liczba fotoreceptorów siatkówki w funkcji kąta azymutalnego; (b) względna zdolność rozdzielcza przy adaptacji fotopowej i skotopowej w funkcji kąta azymutalnego.

Tabela 2. 3 Porównanie własności i roli komórek światłoczułych siatkówki.

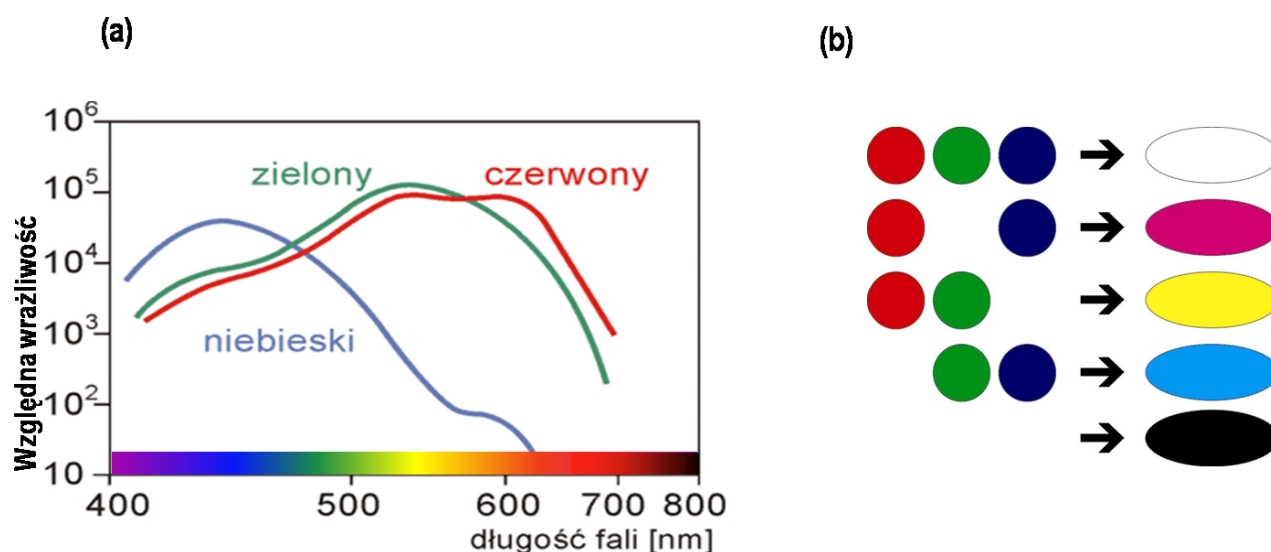
Nazwa	Budowa	Cechy	Rola
Czopki		• Skoncentrowane niemal wyłącznie w obszarze plamki żółtej (dołek środkowy, naprzeciwko żrenicy); • Ilość: 7mln • Barwnik światłoczuły – jodopsyna; • Maksimum czułości przy długości fali 555nm	• Informacja tylko w widzeniu fotonowym (widzenie jasne, ok. 100cd/m²) • Odpowiedzialne za widzenie barwne • Najlepsza zdolność rozdzielcza w obszarze plamki żółtej (zdolność rozróżniania szczegółów odległych od siebie o ok. 1' gdy patrzymy na wprost)
Pręciki	1. Dysk, 2. Cytoplazma, 3. Cilium, 4. Mitochondria, 5. Jądro komórkowe, 6. Synapsa	• Rozmieszczone w obszarze całej siatkówki z wyjątkiem dołka środkowego • Ilość: 140mln • duża czułość (ok. 1000 razy bardziej czułe na światło) • Barwnik światłoczuły – rodopsyna; • Maksimum czułości przy długości fali 507nm	• Informacja tylko w widzeniu skotopowym (widzenie ciemne, poniżej 0.035cd/m²) • Odpowiedzialne za widzenie peryferyjne (przedział kąta ok. 210°) • Słaba zdolność rozdzielcza na poziomie 10% wartości max. • Widzenie w odcieniach szarości (patrz przysłowie: <i>w nocy wszystkie koty są szare</i>).

Wspomniane zjawisko adaptacji polega na dostosowaniu czułości oka do warunków oświetlenia, tak aby możliwa była percepcja informacji wizualnej w możliwie szerokim przedziale poziomów oświetlenia, od sygnałów rzędu pojedynczych fotonów do kilkuset cd/m² (ekstremalna rozpiętość to 10¹⁰). Mechanizm adaptacji szerokości źrenicy zachodzi w ciągu kilku dziesiątych sekundy i zmieniając średnicę z 8mm do 2mm powoduje 16-krotne zmniejszenie strumienia światła padającego na siatkówkę. Drugi proces adaptacji do zmiennego oświetlenia to **adaptacja fotochemiczna** polegająca na zmianie składu chemicznego pigmentów światłoczułych, a następnie ich regeneracji, która zwykle zachodzi w ciemności. Przy drastycznym spadku poziomu oświetlenia np. po zgaszeniu światła w pokoju czyli z wartości ok. 100cd/m² do 0.001cd/m² (spadek o 5 rzędów wielkości) regeneracja pigmentu zachodzi w pewnej skali czasowej. Jak pokazuje rys. 2.4, czopki przystosowują swój próg czułości do niższego poziomu (ok. 1cd/m²) w przedziale do 10 minut. Poniżej tego poziomu czopki przestają być aktywne i cała informacja zbierana jest przez pręciki, którym całkowita regeneracja rodopsyny i odzyskanie całkowitej wrażliwości zajmuje przedział przynajmniej 30 minut (do kilku godzin).



Rysunek 2. 4 Krzywa regeneracji czopków i pręcików po szybkim obniżeniu poziomu oświetlenia (adaptacja do ciemności).

Rodopsyna – pigment siatkówki obecny w pręcikach, pod wpływem światła rozkłada się na białko opsynę i *trans*-retinal. W ciemności natomiast następuje ich ponowna synteza z udziałem witaminy A. Przy dużym natężeniu oświetlenia procesy rozpadu przeważają nad procesami syntezy i ze wzrostem ilości światła pręciki tracą swoją czułość. Maksimum absorpcji rodopsyny przypada na długość fali ok. 500nm (barwa zielononiebieska). W tym też zakresie krzywa czułości oka dla widzenia skotopowego przyjmuje maksimum. Jednocześnie oko zaadaptowane do ciemności nie posiada zdolności rozróżniania barw. Dopiero przy dostatecznym oświetleniu, gdy zaczyna przeważać widzenie czopkowe pojawia się zdolność rozróżniania barw, a krzywa czułości oka przesuwa się w kierunku fal dłuższych (maksimum krzywej przypada na barwę żółtozieloną – 550nm, co pokrywa się z maksimum absorpcji jodopsyny – barwnika siatkówki czopków). W najprostszym ujęciu teoria widzenia barwnego zakłada, że wrażenie barwne jest efektem pobudzenia 3 rodzajów czopków: „zielonych, czerwonych i niebieskich”, które cechuje różna charakterystyka czułości (rys. 2.5a). Podstawowe kombinacje pobudzenia czopków odpowiadające jednakowym natężeniom dla barw czerwonej, zielonej i niebieskiej umożliwiają wytworzenie wrażeń barwnych pokazanych na rys. 2.5b. Barwy pośrednie generujemy zmieniając proporcje pomiędzy nimi.



Rysunek 2. 5 Krzywa czułości czopków odpowiedzialnych za widzenie barwne, (b) postrzeganie barwy jako kombinacje pobudzenia czopków.

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

3.1. ZADANIA DO WYKONANIA

L.p.	Zadanie
1.	Przygotowanie się eksperymentatora (zasłonięcie jednego z oczu, umieszczenie głowy na statywie w pozycji zapewniającej względny komfort na czas pomiaru. Linia wzroku badanego oka przy patrzeniu na wprost powinna pokrywać się z kierunkiem 0° na podziałce kątowej, drugie oko powinno być przesłonięte.
2.	Wykonanie pomiaru zdolności widzenia punktu białego dla oka prawego w przedziale kąta $-90^\circ - 90^\circ$ w płaszczyźnie horyzontalnej
3.	Wykonanie pomiaru zdolności widzenia punktu białego w przedziale kąta $-90^\circ - 90^\circ$ w płaszczyźnie obróconej względem horyzontalnej o 30° , 60° , 90° , 120° i 150° . Zapis wyniku na wykresie w układzie współrzędnych biegunowych.
4.	Powtórzenie czynności z punktów 2 i 3 dla oka lewego.
5.	Powtórzenie punktów 2, 3 i 4 dla markerów barwnych (częsta zmiana koloru bez informowania badanego o kolorze markera) – w celu ustalenia zakresu pola widzenia barwnego)
6.	Opracowanie danych w formie wykresu, wyznaczenie położenia plamki ślepej
7.	Analiza niepewności pomiarowych i ich źródeł
8.	Sformułowanie wniosków dotyczących jakości widzenia i zakresu pola widzenia w zależności od barwy prążka

3.2. PRZEBIEG POMIARÓW I OPRACOWANIE WYNIKÓW

Ad 2-6 z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

Podczas badania pola widzenia badane oko musi być zogniskowane na punkcie centralnym pola widzenia. Zmiana położenia markera białego lub barwnego przeprowadzana jest przy użyciu magnesu przesuwanego powoli przez drugą osobę po obwodzie perymetru. Ruch markera rozpoczynamy od obszaru peryferyjnego (-90° - prawa krawędź perymetru), przez obszar centralny 0° do lewej krawędzi perymetru (90°). Badany student zgłasza, w którym momencie (dla jakiej wartości kąta) dostrzega znacznik, co zostaje zaznaczone na wykresie w układzie współrzędnych biegunowych (rys. 2.6). Wzrok studenta badanego powinien być przez cały czas utkwiony w centrum pola widzenia.

Ad 7. z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

Przy analizie niepewności pomiarowych należy wziąć pod uwagę niepewność skali kątowej Δx (szerokość najmniejszego przedziału podziałki) oraz subiektywną niepewność badanego. Wrażenie świetlne jest w pewnym stopniu uwarunkowane nie tylko przyczynami czysto fizycznymi, ale także czynnikami psychologicznymi (sugestia, oczekiwanie na pojawienie się znacznika w określonym miejscu itp.). Aby możliwie zmniejszyć wpływ czynników pozafizycznych należy odczyt dla danej barwy powtórzyć przynajmniej 3 krotnie w dowolnych momentach, bez konsultacji z badanym. Wówczas jako niepewność eksperymentatora przyjmujemy odchylenie standardowe od wartości średniej:

$$S_{\bar{x}} = t_n \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (x_k - x_{sr})^2}{n(n-1)}} \quad (2.1)$$

gdzie: k - kolejny pomiar, n - liczba pomiarów branych do uśrednienia (np. 3 dla danej krawędzi pola widzenia, x_{sr} - średnia arytmetyczna z pomiarów dla danej krawędzi pola, x_k - wartość dla kolejnego pomiaru, t_n - współczynnik wynikający z zastosowania rozkładu Studenta dla próby $n < 11$ (tabela 4).

Tabela 2. 4 Wartości rozkładu Studenta w zależności od liczby pomiarów.

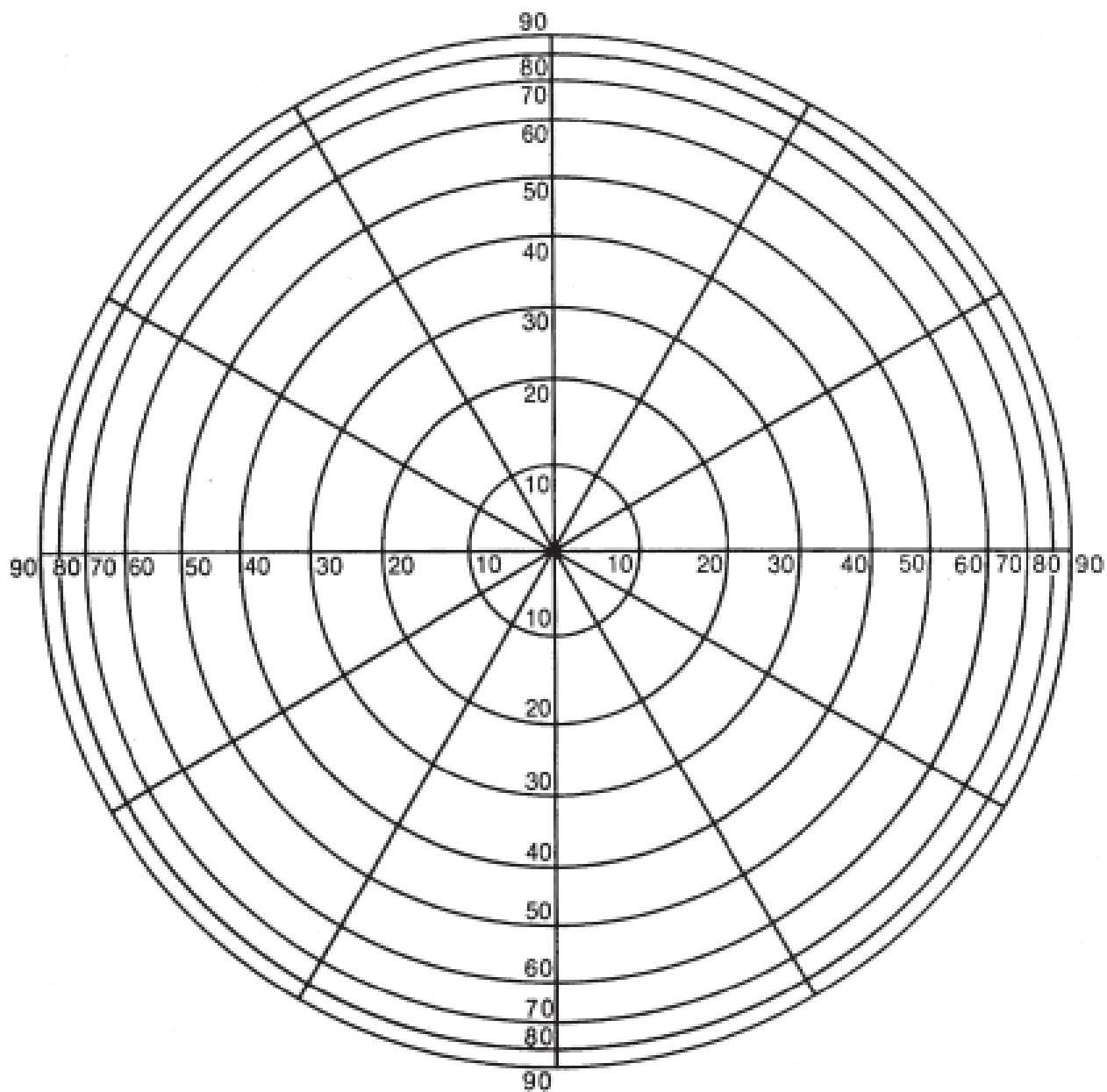
n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
t_n	1.84	1.32	1.20	1.14	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05

Wówczas niepewność określenia krawędzi pola widzenia wyrazimy jako:

$$S = \sqrt{(S_{\bar{x}})^2 + \frac{(\Delta x)^2}{3}} \quad (2.2)$$

3.3. TABELE POMIAROWE: BADANIE POLA WIDZENIA CZŁOWIEKA

	Kąt $\theta [^\circ]$ (lewa strona)				Kąt $\theta [^\circ]$ (prawa strona)			
	biały	niebieski	czerwony	zielony	biały	niebieski	czerwony	zielony
Płaszczyzna horyzontalna $\alpha = 0^\circ$								
Płaszczyzna nachylona do horyzontalnej $\alpha = 30^\circ$								
Płaszczyzna nachylona do horyzontalnej $\alpha = 60^\circ$								
Płaszczyzna nachylona do horyzontalnej $\alpha = 90^\circ$								
Płaszczyzna nachylona do horyzontalnej $\alpha = 120^\circ$								
Płaszczyzna nachylona do horyzontalnej $\alpha = 150^\circ$								



Rysunek 2. 6 Mapa pola widzenia. Należy wydrukować w dwóch kopiach (oko lewe, oko prawe), zaznaczyć stronę skroniową i nosową i nanieść przedziały widoczności znaczników odpowiedniej barwy w zbadanych płaszczyznach.